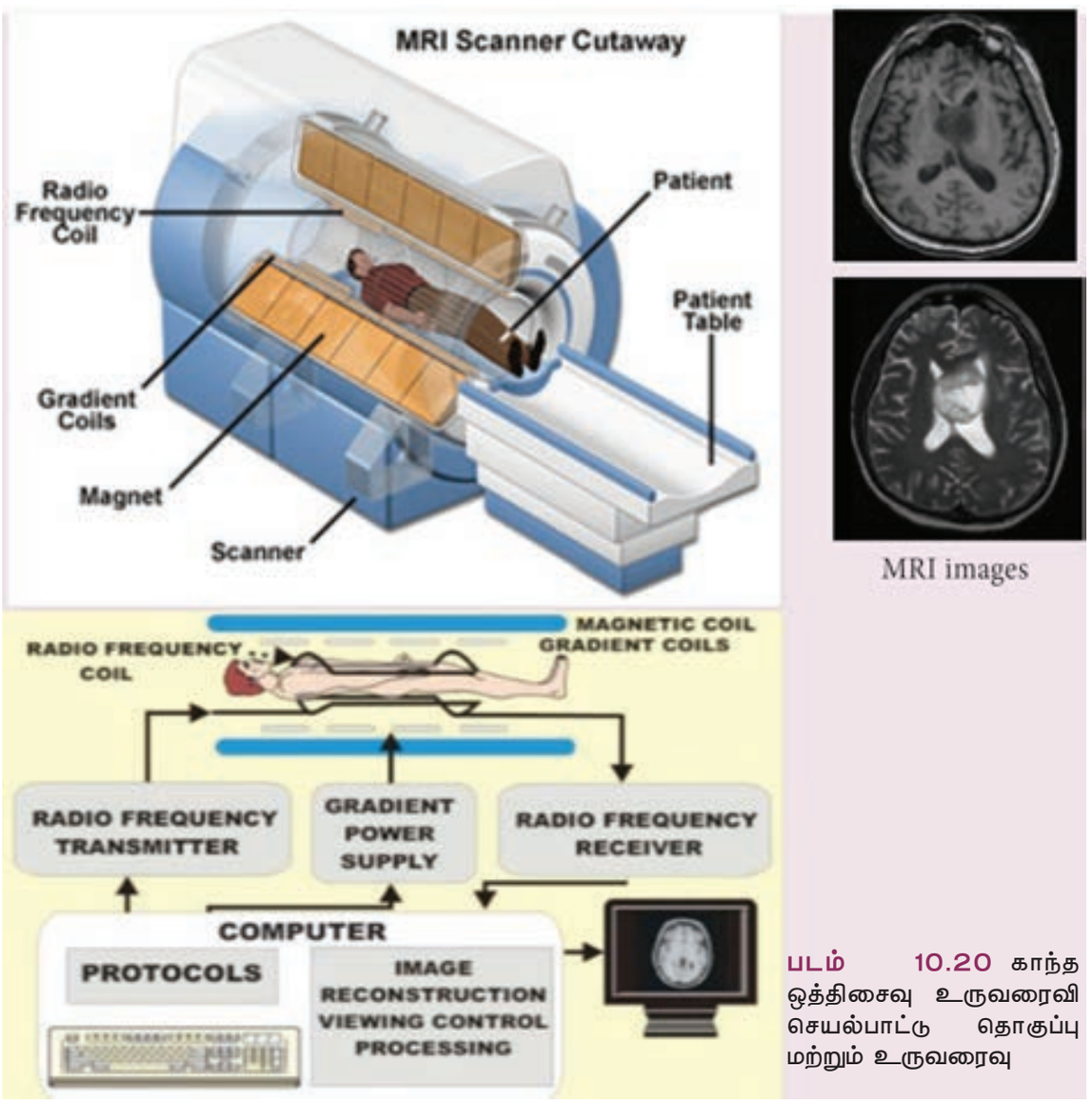
கொண்ட ஒரு கதிர்வீச்சற்ற நுட்பமாகும். படம் 10.20–இல் காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவியின் அமைப்பு மற்றும் அதிலிருந்து பெறப்பட்ட உருவரைவினை காணலாம். காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி இயந்திரத்தின் நடுவே இருக்கும் ஒரு குழாய் போன்ற பெரிய தொகுதி, காந்தத்துளை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த காந்தத்துளைக்குள் நோயாளி வருடி (ஸ்கேன்) முடியும்வரை படுத்த நிலையில் இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு வானொலி அதிர்வெண் மின்காந்த புலத்தை சிறிது நேரதிற்கு நோயாளியின் உடம்பில் வழியாக செலுத்துவார்கள். இதனால் அந்த இடத்தில் உள்ள புரோட்டான்கள், வானொலி அதிர்வெண் மின்காந்த புலத்தின் ஒரு பகுதி ஆற்றலை உறிஞ்சுகிறது. இந்த மின்காந்த புலம் அணைக்கப்படுகையில் புரோட்டான்கள் இந்த ஆற்றலை ஒரு ஒத்திசைவு வானொலி (ரேடியோ) அதிர்வெண்ணில் உமிழ்கிறது. இதனை ஒரு கண்டறிவான் மூலம் கண்டறியப்படுகிறது. உமிழப்பட்ட சமிக்ஞையின் அதிர்வெண் காந்தப்புலத்தின் வலிமையை சார்ந்துள்ளது. கூடுதல் காந்தப் புலங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், புரோட்டான்களின் நிலையை வருடி ஆராய்ந்து துல்லியமாக கண்டறியப்பட்டு, உடலின் உருவரைவை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. காந்த ஒத்திசைவு



படம் 10.20 காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி செயல்பாட்டு தொகுப்பு மற்றும் உருவரைவு

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 294 1/18/2020 12:08:26 PM